

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математический и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

дисциплина : Архитектура компьютера

Студент: Брусенцев А. П.

Группа: НПИбд-03-25

Москва

Содержание

1. Цель работы
2. Теоретическое введение
- 3.1 Выполнение Лабораторной работы
- 3.2 Самостоятельная часть
4. Выводы
5. Список литературы

1. Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

2. Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла

средствами файловой системы ОС, обеспечивая, таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить.

В отличие от классических в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным.

Среди классических VCS наиболее известны CVS, Subversion, а среди распределённых — Git, Bazaar, Mercurial. Принципы их работы схожи, отличаются они в основном синтаксисом используемых в работе команд.

Система контроля версий Git

Система контроля версий Git представляет собой набор программ командной строки. Доступ к ним можно получить из терминала посредством ввода команды `git` с различными опциями.

Благодаря тому, что Git является распределённой системой контроля версий, резервную копию локального хранилища можно сделать простым копированием или архивацией.

Основные команды Git

Команда	Описание
<code>git init</code>	создание основного дерева репозитория
<code>git pull</code>	получение обновлений (изменений) текущего дерева из центрального репозитория
<code>git push</code>	отправка всех произведённых изменений локального дерева в центральный репозиторий
<code>git status</code>	просмотр списка изменённых файлов в текущей директории
<code>git diff</code>	просмотр текущих изменений
<code>git add .</code>	добавить все изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги
<code>git add имена_файлов</code>	добавить конкретные изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги
<code>git rm имена_файлов</code>	удалить файл и/или каталог из индекса репозитория (при этом файл и/или каталог остаётся в локальной директории)
<code>git commit -am 'Описание коммита'</code>	сохранить все добавленные изменения и все изменённые файлы
<code>git checkout -b имя_ветки</code>	создание новой ветки, базирующейся на текущей
<code>git checkout имя_ветки</code>	переключение на некоторую ветку (при переключении на ветку, которой ещё нет в локальном репозитории, она будет создана и связана с удалённой)
<code>git push origin имя_ветки</code>	отправка изменений конкретной ветки в центральный репозиторий
<code>git merge --no-ff имя_ветки</code>	слияние ветки с текущим деревом
<code>git branch -d имя_ветки</code>	удаление локальной уже слитой с основным деревом ветки
<code>git branch -D имя_ветки</code>	принудительное удаление локальной ветки
<code>git push origin :имя_ветки</code>	удаление ветки с центрального репозитория

Стандартные процедуры работы при наличии центрального репозитория

Работа пользователя со своей веткой начинается с проверки и получения изменений из центрального репозитория (при этом в локальное дерево до начала этой процедуры не должно было вноситься изменений):

```
git checkout master
git pull
git checkout -b имя_ветки
```

Затем можно вносить изменения в локальном дереве и/или ветке.

После завершения внесения какого-то изменения в файлы и/или каталоги проекта необходимо разместить их в центральном репозитории. Для этого необходимо проверить, какие файлы изменились к текущему моменту:

```
git status
```

При необходимости удаляем лишние файлы, которые не хотим отправлять в центральный репозиторий.

Затем полезно просмотреть текст изменений на предмет соответствия правилам ведения чистых коммитов:

```
git diff
```

Если какие-либо файлы не должны попасть в коммит, то помечаем только те файлы, изменения которых нужно сохранить. Для этого используем команды добавления и/или удаления с нужными опциями:

```
git add имена_файлов
git rm имена_файлов
```

Если нужно сохранить все изменения в текущем каталоге, то используем:

```
git add .
```

Затем сохраняем изменения, поясняя, что было сделано:

```
git commit -am "Some commit message"
```

и отправляем в центральный репозиторий:

```
git push origin имя_ветки
```

или

```
git push
```

3.1 Выполнение лабораторной работы

После того как завёл аккаунт на github и провел настройки git, проверяю настройки командой:

```
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc];git config --list
user.name=artemybpr
user.email=artydaytona@gmail.com
core.quotepath=false
core.autocrlf=input
core.safecrlf=warn
init.defaultbranch=master
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc];
```

После же создания и загрузки ключа на аккаунт, копируем нужный нам репозиторий:

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

Start with a template
Templates pre-configure your repository with files.

yamadharm/course-directory-student-template

Include all branches
If enabled, all branches from the template repository will be included.

Off ☐

1 General

Owner *

taburferret

Repository name *

study_2025-2026_arh-pc

✓ Your new repository will be created as study_2025-2026_arh-pc.
The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters ., -, and _.

Great repository names are short and memorable. How about [bookish-waddle](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Public

Create repository

```
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc];ls -l
total 784
-rw-r--r-- 1 dyst dyst 796781 Feb 18 23:39 lab02.odt
drwxr-xr-x 4 dyst dyst 4096 Feb 18 23:36 study_2025-2026_arch-pc
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc];
```

Далее запустил prepare чтобы автоматически создать структуру.
Вот так выглядит наш каталог через Midnight Commander:

```
Left File Command Options Right
«- ~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arch-pc/labs --[ ^ ]» «- ~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arch-pc --[ ^ ]»
Name Name Size Modify time Name Size Modify time
UP--DIR UP--DIR Feb 18 23:44 UP--DIR UP--DIR Feb 18 23:44
Name Name Size Modify time Name Size Modify time
/lab01 4096 Feb 18 23:44 /lab01 4096 Feb 18 23:44
/lab02 4096 Feb 18 23:44 /lab02 4096 Feb 18 23:44
/lab03 4096 Feb 18 23:44 /lab03 4096 Feb 18 23:44
/lab04 4096 Feb 18 23:44 /lab04 4096 Feb 18 23:44
/lab05 4096 Feb 18 23:44 /lab05 4096 Feb 18 23:44
/lab06 4096 Feb 18 23:44 /lab06 4096 Feb 18 23:44
/lab07 4096 Feb 18 23:44 /lab07 4096 Feb 18 23:44
/lab08 4096 Feb 18 23:44 /lab08 4096 Feb 18 23:44
/lab09 4096 Feb 18 23:44 /lab09 4096 Feb 18 23:44
/lab10 4096 Feb 18 23:44 /lab10 4096 Feb 18 23:44
/lab11 4096 Feb 18 23:44 /lab11 4096 Feb 18 23:44
README.md 19 Feb 18 23:44 README.md 12339 Feb 18 23:36
README.ru.md 40 Feb 18 23:44 SECURITY.md 0 Feb 18 23:36
package.json 340 Feb 18 23:44
prepare 0 Feb 18 23:44
UP--DIR UP--DIR
132G / 937G (14%) 132G / 937G (14%)
Hint: Use M-p and M-n to access the command history.
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arch-pc/labs];[
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Потом все отправляется на сервер используя git add.

```
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arch-pc];git add
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arch-pc];git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master ac78091] feat(main): make course structure
260 files changed, 10054 insertions(+), 259 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
```


3.2 Самостоятельная часть

Добавляем отчет по работам в наш репозиторий а также переносим прошлые.

```
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02];git add
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02];git commit -m 'fixed reports'
[master cc7b949] fixed reports
 3 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 labs/lab02/report/.~lock.lab02.odt#
 rename labs/lab02/{ => report}/lab02.odt (91%)
 create mode 100644 labs/lab02/report/lab02.pdf
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02];git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.98 MiB | 14.01 MiB/s, done.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:taburferret/study_2025-2026_arh-pc.git
   f3e7996..cc7b949  master -> master
dyst[~/Documents/study/2025-2026/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02];
```

4. Вывод

Система контроля версий Git – это удобный инструмент для архивирования и управления проектами, который позволяет обеспечить их сохранность и защиту.

5. Список литературы.

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2945864/mod_resource/content/0/lab2.pdf

<https://github.com/git-guides/git-commit>

<https://www.zsh.org>